助言報告書

— 事業構想の再整理 —

2026 年 4 月 11 日

佐藤統久

1. はじめに

これまでの調査を通じて、塵風天花事業の構想には、そのまま進めることが難しい部分と、形を変えれば実現の可能性がある部分が、混在していることが分かりました。

搾りかす事業の法的・経済的な課題（DD 報告書）、日田の物流環境の制約（補足調査報告書：日田市の物流環境）は、すでに個別の報告書で詳しく述べました。一方で、温泉熱と地元産品の組み合わせの可能性（補足調査報告書：温泉熱×椎茸乾燥の可能性）、五馬の土地が持つ歴史的な物語の厚み（補足調査報告書：五馬の歴史と物語）も見えています。

この報告書では、これまでの調査結果を一本の線にまとめ、事業構想を再整理します。これまでの個別報告書が「何が難しいか」「何が可能か」を一つずつ検証してきたのに対し、この報告書は「では、どうするか」のたたき台を提示するものです。

なお、統久さんが AI との対話を通じて作成された「人生のふるさと再生事業」の文書についても目を通しました。同文書は家族の賛同を得られませんでしたが、その中に含まれるいくつかの着想（共育の場づくり、B&G 海洋センターの活用等）は、事業構想の再整理の材料として参考にしています。

2. これまでの調査で分かったこと

各報告書の調査結果のうち、事業構想の再整理に直接関わる事項を整理します。

2.1 搾りかす事業の現実

DD 報告書および補足調査報告書「搾りかす事業の再考」で、以下の事実を確認しました。

原料確保の困難：大分県全体の柚子生産量は 873 トンです。天瀬だけで 300 トンの搾りかすを安定確保することは不可能であり、日田圏域から大分県全域にまたがるサプライチェーンが必要になります。

法的矛盾：搾りかすを「有価物」として扱い産廃許可を回避する方針と、産業廃棄物リサイクルの補助金に申請する方針は、法的に両立しません。最高裁の「おから裁判」の先例からも、搾りかすが有価物と認定される可能性は低いと考えられます。

構造の逆転：搾りかすの処理先が必要なのは新栄クリーンサービスです。FIT 補助金終了後のバイオマスセンター廃止により、搾りかすの引き受け先を失うのは新栄 CS です。その事業課題の解決のためのリスクと費用を、統久さんが肩代わりする構造になっています。対話報告書（第 3 号）でも確認した通り、統久さんが AI に取り組ませていた「四つの宿題」は、本来、新栄 CS が自社の事業課題として提示すべき内容です。

2.2 物流環境の現実

補足調査報告書「日田市の物流環境」において、元宏さんが物流の専門家として分析した通り、配送リードタイムや拠点選定の観点から、日田は広域物流の中心地としては機能しません。鳥栖や福岡が圏域からの集荷・配送において圧倒的に有利です。

日田市総合計画や日田市石井地区の産業用地開発事業は、行政の計画であり、統久さんの地域や専門性とは直接かかわりのないものです。不利な立地条件のため、この開発が難航する可能性は高いでしょう。仮にうまくいくとすれば、それは台湾の半導体メーカーが九州に製造拠点を構えるといった、統久さんとは全くかかわりのないレベルの外部要因によるもので

す。

統久さんが残りの人生で、これまで培ってきた経験や人脈を注ぎ込む対象として、広域物流拠点や産業団地は適切ではありません。

2.3 温泉熱と地元産品の可能性

補足調査報告書「温泉熱×椎茸乾燥の可能性」で述べた通り、天瀬の温泉（65°C）と地元産品の乾燥は技術的に相性がよく、事業の核となる可能性があります。

椎茸は最も有力な候補の一つです。天瀬にもとからある産業であり、乾燥最適温度（50〜60°C）が温泉温度と合致し、低温乾燥により旨味が増すという品質面の利点があります。大分県の乾椎茸生産者の平均年齢は 70 代で、重油式乾燥機の燃料代が負担になっており、「燃料代がかからない乾燥施設をみんなで使える」という提案は具体的なメリットになります。

ただし、可能性は椎茸だけではありません。梨、柚子皮、ハーブ、山菜、切り干し大根、干し柿など、地元で採れる農産物を季節ごとに乾燥することで、施設の通年稼働と品目の多角化が同時に実現できます。

世界を見渡すと、温泉熱・地熱の直接利用で地元産品を多角的に展開している事例が複数あります。

アイスランド・フヴェラゲルジ（人口約 2,700 人）：地熱温室でトマト、キュウリ、バナナ（世界最北の産地）を栽培。温泉で焼くパンの伝統製法、温泉河川でのバッシング体験。「暮らし自体が観光資源」になっている街です。

NZ・タウポ周辺：地熱でエビ養殖（Huka Prawn Park、年間 30 トン超）、木材乾燥（Tenon 社）、牛乳乾燥加工（Miraka 社、マオリ族経営で世界初の地熱利用乳製品乾燥施設）。養殖場がそのまま観光スポットとしても機能しています。

NZ・モカイ（297 家族）：先住民マオリのトラストが土地を共同管理し、地熱発電→乳製

品加工→温室栽培→グリーン水素製造と多角化。「土地を守れば土地が守ってくれる」という価値観が経営の基盤です。資産総額は 900 億円超に成長しています。

これらの事例に共通するのは、温泉熱を一つの品目だけでなく、農業・食品加工・体験観光・暮らしのインフラとして重層的に活用していることです。天瀬の 65℃という温度は発電には使えませんが、乾燥・加工・温室・体験にはちょうどよい温度帯です。

2.4 五馬の歴史と物語

補足調査報告書「五馬の歴史と物語」で、以下のことが分かりました。

五馬媛＝五馬の土地：『豊後国風土記』に記された「五馬媛」は、五馬の土地そのもの、そこに住む人々の総体を人格化した表現である可能性が高い。統久さんが「ふるさと、生まれ、死ぬ所」と呼ぶ場所は、千三百年前に「五馬媛」と呼ばれていた土地です。

玉来神社の統合：征服者（景行天皇）と被征服者（五馬媛）を同じ神社に祀る。対立を排除せず共存させる仕組みであり、五馬という土地が持つ、異なるものを受け入れる器の大きさを示しています。

温泉と子供の統合：五馬の歴史の中に、温泉（地熱・水の恵み）と子供（次世代・育成）というテーマが繰り返し現れます。温泉熱で地域の暮らしを支え、次世代が育つ場を作るという方向性は、五馬の土地が持つ歴史的なテーマと重なっています。

2.5 成功事例に学ぶ——小国わいた地区

天瀬の構想にとって最も参考になる事例は、熊本県小国町わいた地区です。

わいた地区は温泉旅館 7 軒の秘湯集落で、由布院・黒川温泉に挟まれて知名度が低いという立地ハンデがありました。天瀬が別府・由布院に挟まれている状況と重なります。

2011 年に住民 30 人が 1 人 1 万円を出資し、合同会社わいた会を設立。外部パートナー（ふるさと熱電）が建設費 15 億円を全額拠出し、住民の投資リスクはほぼゼロという設計で地熱発電所を建設しました。売電収入の 20%（年約 1.2 億円）がわいた会に還元され、

その資金を元手に事業を多角化しています。

現在の事業ポートフォリオは、地熱発電、温室栽培（パクチー・バジル）、食品乾燥・加工（トマト・にんにく・椎茸・バジルの地熱乾燥→オリーブオイル漬け瓶詰）、小国杉の地熱乾燥、体験観光（地熱蒸し調理教室）、養殖事業（オニテナガエビ・ヤマトシジミ）と多岐にわたります。

わいた地区の成功から学べる点は三つあります。

第一に、順序。最初に来たのは事業計画ではなく、住民の合意でした。30 人が「一緒にやる」と決めたことが出発点です。世界の温泉熱活用の成功事例を横断的に見ても、「コミュニティの合意→小さな経済活動→多角化」という順序は共通しています。大きな事業計画を先に作り、後から人を集めた成功例はありません。

第二に、リスク設計。住民が負担したのは 1 人 1 万円（合計 30 万円）。15 億円の建設費は外部パートナーが負担しました。住民がリスクを負わない代わりに、土地と合意を提供する。この「所有権と利用権の分離」は、統久さんが事業のリスクを一人で背負う必要がないことを示しています。

第三に、多角化。発電の売電収入という安定した経済基盤の上に、温室・乾燥・体験・養殖と事業を広げました。最初から全部やろうとしたのではなく、一つずつ積み上げた結果です。天瀬は温泉温度が 65°Cで発電はできませんが、乾燥・加工・体験という「カスケードの下段」からスタートすること自体が、小さく始めるという規律を与えてくれます。

3. 事業構想の再整理

3.1 搾りかす事業の分離

現在の搾りかす事業の計画は、統久さんの街づくりとは別の事業です。原料確保のために日田圏域から大分県全域にまたがるサプライチェーンが必要であり、五馬や桜竹の暮らしの範囲を大きく超えています。搾りかすの処理先確保は新栄クリーンサービスの事業課題であり、新栄 CS が自らの事業として計画を策定し、リスクを負うべきものです。

統久さんのリソースは有限です。現在の搾りかす事業に費やしているエネルギーを、ふるさとに向けることを提案します。わいた地区の例が示す通り、リスクをとる事業者が現れたときに、ふるさと側の準備ができていることが重要です。地元の合意と資源の把握——その準備こそが、今やるべきことです。

3.2 事業の再定義——五馬のふるさと温泉熱事業

統久さんの事業を「五馬のふるさと温泉熱事業」として再定義します。場所は五馬のふるさと圏内。温泉の熱を使って、地元の産品の価値を高め、人が集まる拠点を作る事業です。

3.3 構想の全体像

温泉熱を軸にして、三つの段階で事業を展開する構想です。

【第一段階】温泉熱乾燥——地元の産品を、温泉の力で

五馬圏内の温泉熱を活用し、地元の産品を乾燥する事業から始めます。

椎茸の温泉熱乾燥は最も有力な入口です。大分県は乾椎茸の一大産地であり、天瀬の山林はクヌギの供給地。温泉の 65°Cは椎茸乾燥に最適で、低温乾燥により旨味が倍増するという研究結果もあります。しかし、可能性はそこで止まりません。

梨、柚子皮、ハーブ、山菜、干し柿——五馬の山で採れるものを、季節ごとに乾燥する。フヴェラゲルジでバナナからパンまで温泉で作っているように、天瀬の温泉で乾かせるものは

椎茸だけではありません。わいた地区がトマト・にんにく・バジルの乾燥食材をオリーブオイル漬けにして商品化したように、乾燥した地元食材を加工食品に仕上げることもできます。

温泉熱乾燥の施設を地元の農家が共同で使えるコモンズ型にすれば、「みんなの乾燥場」として人が集まる理由になります。これが次の段階への足がかりです。

【第二段階】体験と交流——温泉のある暮らしを開く

乾燥施設が動き始めたら、そこに体験と交流の機能を持たせます。

わいた地区の地熱蒸し調理教室、フヴェラゲルジの温泉パン焼き体験、タウポのエビ釣り。いずれも「暮らしの中で温泉熱を使っていること自体」が訪問者を惹きつけています。大がかりな観光施設を作るのではなく、温泉で椎茸を乾かし、その場で蒸し料理を食べ、五馬の山を歩く——そういう体験を提供する場です。

ここに、共育の要素が自然に入ります。地元の高齢者が山の知恵を教え、子供たちが乾燥場で手伝い、訪問者が五馬の暮らしに触れる。大規模な教育施設を建てるのではなく、温泉のある暮らしを開くことで、世代間の交流が生まれます。

五馬媛が千三百年にわたって異なるものを受け入れてきた土地には、外から来る人を迎え入れる器があります。

【第三段階】多角化——温泉熱のカスケード利用へ

第一・第二段階が回り始めた後の展開です。今の時点で決める必要はありませんが、可能性の方向だけ示しておきます。

温室栽培への展開があり得ます。フヴェラゲルジやわいた地区のように、温泉熱で温室を暖め、通年で葉物野菜やハーブを栽培する。天瀬の温度帯は温室暖房にも十分です。

天瀬 B&G 海洋センターは五馬のふるさと圏内にあり、笹川財団が「地域創生・地域づくりへの転換」を掲げているのであれば、第一・第二段階で実績を作った後に、B&G の敷地を活用した研究や産業化の拠点にする選択肢もあります。

モカイが地熱発電から乳製品加工、温室、グリーン水素へと段階的に事業を広げ、資産 900 億円規模の組織に成長したように、小さく始めた事業が積み重なることで、想像以上の広がりを生むことがあります。鍵は、最初の一歩を確実に踏むことです。

3.4 三本の矢との対応

元の構想	受け継ぐ精神	再整理後
柚子アップサイクル	捨てられるものに価値を見出す	温泉熱で地元産品の価値を高める
みちこタウン	共育、文化、世代間交流の場	五馬の拠点に体験と交流の機能
B&G 再生	既存施設に新しい命を吹き込む	将来の多角化の選択肢として保持

元の構想では、規模が第一→第二→第三と膨張していく構造でした。再整理後は、小さいものから始めて自然に広がる流れです。わいた地区もモカイも、最初の一歩は小さかった。しかし、その一歩が確実だったからこそ、次が生まれました。

4. 次のステップ

以下は、優先順位の提案です。ただし、厳密な順番にこだわる必要はありません。自分の関心のあるところから始めてみることが大事です。動き始めれば、次に何をすべきかは自然と見えてきます。

4.1 五馬の温泉熱源を知る

そもそも、五馬のふるさとはどの程度の温泉熱源を持っているのか。その熱源のうち、どれだけが活用され、どれだけが未活用のまま眠っているのか。この実態を明らかにすることが、最初の一歩かもしれません。

ふるさとの資源が未活用のままであるとすれば、それはもったいないことです。そしてこの「もったいない」という論点は、地域の誰にとっても共感しやすいものです。

仮に未活用の実態がある程度定量的に把握できれば、その要因を分析する過程で、温泉の権利者との関係の調整や、街全体としての温泉熱の活用方針について議論が可能になります。また、具体的なデータがあれば、温泉権利者との交渉も有利になる可能性があります。

4.2 地元の方との対話

わいた地区の成功の出発点は、30 人の合意でした。事業計画の前に、地元の人との対話が必要です。椎茸農家さんや江藤さん・梶原さんと話をし、温泉熱乾燥に関心があるか、困っていることは何か、どういう形なら一緒にやれるかを確認します。とにかく、地元の人が何に困っているのかを探して、それを温泉の熱で解決できないかと考えてみることです。

4.3 成功事例を訪ねる

小国わいた地区の取り組みは、この報告書の中で何度も参照しました。しかし、文字で読むのと、実際に現地を訪れるのとでは、得られるものが違います。

わいた地区を訪ねて、地熱蒸し調理を体験し、乾燥食材の加工現場を見て、合同会社わいた会の方々と話をしてみることをお勧めします。30 人がどうやって合意に至ったのか、外部

パートナーとの関係をどう築いたのか、最初の一歩で何が一番大変だったのか——報告書には書けない実感が、そこにあるはずです。

小国は天瀬から車で 1 時間ほどの距離です。温泉温度や地域の規模感も近く、「自分たちにもできるかもしれない」という手触りを得られる可能性が高い場所です。構想を具体化する上で、何が本当に重要なポイントなのかを見極める機会になります。

4.4 拠点候補の検討

4.1 の温泉熱源の調査とも重なりますが、旧小学校（桜竹小学校跡地）、温泉施設、その他の既存施設の中で、乾燥事業の拠点として使える場所があるかを確認します。新たに建物を建てるのではなく、既にあるものを活かす方が、初期投資を抑えられます。

4.5 五馬の物語を掘り起こす

補足調査報告書「五馬の歴史と物語」では、五馬媛の伝承、玉来神社の統合、温泉と子供というテーマの重なりなど、いくつかの可能性のある解釈を提示しました。しかし、これらはあくまで文献から読み取れる仮説です。

実際に玉来神社を訪ね、五馬の歴史を大切に守っている方々と話してみることで、文献だけでは見えなかったものが浮かび上がるかもしれません。地元に伝わる言い伝え、お祭りや行事に込められた意味、古老が語る土地の記憶——そうしたものに触れることで、五馬のふるさとの物語が具体的になっていきます。

この物語は、事業計画書には載らない種類のものですが、「なぜここでやるのか」という問いに対する、最も深い答えになります。

4.6 搾りかす事業について

搾りかす事業を完全に切り捨てる必要はありません。五馬のふるさとの範囲で街にメリットがある形であれば、温泉熱乾燥の品目の一つとして搾りかすを扱うことも将来的にはあり得ます。

ただし、現在の搾りかす事業計画は切り離す必要があります。新栄 CS に対して、「搾りかすの事業化は新栄 CS の事業課題として、自ら計画を策定してほしい」と伝えることをお勧めします。新栄 CS が法的課題をクリアし、リスクを負う覚悟を示した場合には、その時点で改めて協力のあり方を検討すればよいことです。

5. おわりに

「種に帰れ」という言葉は、搾りかすの原料にだけ当てはまる言葉ではありません。

五馬媛が千三百年にわたって守ってきた土地。温泉が湧き、椎茸が育ち、山の暮らしが続いている五馬。フヴェラゲルジの人々が温泉を暮らしの文化にしたように、わいた地区の 30 人が小さな出資から始めたように、五馬の温泉で地元の産品を乾かすところから始めることを提案します。

「人生のふるさと再生事業」の名前が指し示している通り、再生すべきは、ふるさとです。

以上

参照した報告書

・DD 報告書：塵風天花事業（2026 年 3 月 16 日）

・助言報告書：塵風天花事業（2026 年 3 月 16 日）

・対話報告書 第 1 号〜第 3 号（2026 年 3 月〜4 月）

・補足調査報告書：搾りかす事業の再考（2026 年 4 月）

・補足調査報告書：温泉熱×椎茸乾燥の可能性（2026 年 3 月 29 日改訂版）

・補足調査報告書：五馬の歴史と物語（2026 年 4 月 8 日）

・補足調査報告書：「九州のへそ」と日田周辺部の再興（2026 年 3 月 31 日）

・補足調査報告書：日田市の物流環境（2026 年 4 月）